Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad según DS Nº57/2021 y sus modificaciones periódicas.
Fecha / actualizada el: 16.08.2023 Versión: 10.0
Fecha de la versión anterior: 12.04.2023 Versión previa: 9.0
Fecha / Primera versión: 27.06.2008
Producto: **Amasil® 99**

(ID Nº 30041107/SDS_GEN_CL/ES)

Fecha de impresión 11.07.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

Amasil® 99

Nombre químico: acido fórmico...%
Número CAS: 64-18-6

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Aditivo para nutrición animal
Utilización adecuada: sólo para uso industrial

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 Quinta Normal
7360081 Santiago, CHILE

Teléfono: +56 2 2640-7000
Dirección e-mail: ehs-chile@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Tel.: +56 2 2640-7001, +56 32 226-7500, +55 12 3128-1590
CITUC Toxicológico: +56 2 2635-3800
CITUC Químico: +56 2 2247-3600

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

Flam. Liq. 3 H226 Líquido y vapores inflamables.

Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)	H331 Tóxico en caso de inhalación.
Acute Tox. 4 (Por ingestión)	H302 Nocivo en caso de ingestión.
Skin Corr./Irrit. 1A	H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Provoca lesiones oculares graves.

Límites de concentración específicos conforme al Reglamento UE Nº 1272/2008 (CLP)

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H226	Líquido y vapores inflamables.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia (prevención):

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260	No respirar la niebla o los vapores.
P243	Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P241	Utilizar un material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.
P242	No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

Consejos de prudencia (respuesta):

P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P303 + P361 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL PELO): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Lavar con abundante agua y jabón.
P301 + P330 + P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P370 + P378	En caso de incendio: Utilizar espuma resistente a alcoholes, dióxido de carbono, polvo seco o agua pulverizada para la extinción.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Etiquetado de preparados especiales (GHS):

EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: ácido fórmico

2.3. Otros peligros

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.
El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión. El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

ácido carboxílico

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

ácido fórmico

Contenido (P/P): >= 99 % - <= 100 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 64-18-6	Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
Número CE: 200-579-1	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número INDEX: 607-001-00-0	Skin Corr./Irrit. 1A
	Eye Dam./Irrit. 1
	H226, H331, H302, H314
	EUH071
	Límite de concentración específico:
	Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
	Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
	Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
	Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

3.2. Mezcla

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
No provocar vómito. Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma resistente a los alcoholes, dióxido de carbono

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sustancias peligrosas: monóxido de carbono
Consejo: En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Información adicional:
Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Es necesaria la protección de las vías respiratorias. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No tirar los residuos por el desagüe.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. absorbente para ácidos).

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Proteger los recipientes cerrados del calor (incremento de presión).

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Cambie inmediatamente la ropa contaminada.

Protección contra incendio/explosión:
Mantener alejado de fuentes de ignición.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de álcalis y sustancias formadoras de álcalis.

Materiales adecuados: acero inoxidable 1.4571, acero inoxidable 1.4404, Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), cristal, HDPE fluorado

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: < 30 °C
Periodo de almacenamiento: <= 36 Meses
De los datos de tiempo de almacenaje citados en esta Ficha de Datos de Seguridad no se deriva ninguna garantía respecto a las propiedades de aplicación

7.3. Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

64-18-6: ácido fórmico
Valor VLA-ED 8,2 mg/m3 ; 4,4 ppm (Decreto 594)
Valor VLA-ED 5 ppm (ACGIH)
Valor VLA-EC 10 ppm (ACGIH)
Valor VLA-EC 19 mg/m3 ; 10 ppm (Decreto 594)

PNEC

agua dulce: 2 mg/l

agua marina: 0,2 mg/l

liberación esporádica: 1 mg/l

sedimento (agua dulce): 13,4 mg/kg

sedimento (agua marina): 1,34 mg/kg

suelo: 1,5 mg/kg

depuradora: 7,2 mg/l

DNEL

trabajador:
Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 9,5 mg/m3

consumidor:
Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 3 mg/m3

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro de gas para gases/vapores de ácidos inorgánicos como. SO2, HCl (p.ej. EN 14387 Tipo E) Filtro de gas para gases inorgánicos/vapor (p.ej.EN 14387 tipo B). Filtro combinado para gases orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos y alcalinos/vapor (p.ej.EN 14387 Tipo ABEK). Protección adecuada para las vías respiratorias a concentraciones elevadas o prolongada incidencia: equipo de respiración autónomo

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
caucho cloropreno (CR) - 0.5 mm de espesor del recubrimiento
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
laminado de polietileno (Laminado PE) - aprox. 0,1 mm densidad aparente
Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)
cloruro de polivinilo (PVC) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
'caucho natural/látex natural (NR) - 0.5 mm de espesor del recubrimiento
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (por ej. EN 166) y máscara facial

Protección corporal:

La protección corporal debe ser seleccionada dependiendo de la actividad y posible exposición, Ejemplo: Protección para la cabeza (casco), mandil, botas y ropa de protección química.

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de vapores. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Los guantes se deben controlar regularmente y antes de usarlos. Sustituir si necesario (p.ej. en caso de presentar pequeños agujeros). Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar.

Control de exposición ambiental

Para obtener información sobre los controles de exposición ambiental, véase la Sección 6. No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido	
Forma:	líquido	
Color:	incoloro hasta amarillo	
Olor:	De ácido fórmico, olor picante	
Umbral de olor:	no determinado	
Punto de fusión:	8 °C (1.013,25 hPa)	(Directiva 102 de la OCDE)
Punto de ebullición:	100,23 °C	(Directiva 103 de la OCDE)
Infllamabilidad:	Líquido y vapores inflamables.	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Punto de inflamación:	49,5 °C	(ISO 13736)
Temperatura de autoignición:	528 °C	(DIN EN 14522)

Descomposición térmica:	350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007))	
	Es posible la descomposición térmica por encima de la temperatura indicada. Sustancia no susceptible de autodescomposición	
SADT:	Estudios no necesarios por razones científicas.	
Valor pH:	2,2	
	(10 g/l, 20 °C)	
Viscosidad, cinemática:	1,41 mm2/s	(DIN 51562)
	(20 °C)	
	0,98 mm2/s	(DIN 51562)
	(40 °C)	
	0,78 mm2/s	(DIN 51562)
	(55 °C)	
Viscosidad, dinámica:	1,72 mPa.s	(calculated (from kinematic viscosity))
	(20 °C)	
	1,17 mPa.s	(calculated (from kinematic viscosity))
	(40 °C)	
	0,92 mPa.s	(calculated (from kinematic viscosity))
	(55 °C)	
Solubilidad en agua:	miscible	(método interno)
	(20 °C, 1.013,25 hPa)	
Solubilidad (cualitativo)	Disolvente(s): N, N-Dimetilformamida, 1,4-dioxano, Diclorometano	
	miscible en cualquier proporción	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	-2,1	(Directiva 92/69/CEE, A.8)
	(23 °C; Valor pH: 7,0)	
	-1,9	(Directiva 92/69/CEE, A.8)
	(23 °C; Valor pH: 5,0)	
	-2,3	(Directiva 92/69/CEE, A.8)
	(23 °C; Valor pH: 9,0)	
Presión de vapor:	42,71 mbar	(Directiva 104 de la OCDE)
	(20 °C)	
	54,96 mbar	(Directiva 104 de la OCDE)
	(25 °C)	
	170,7 mbar	(Directiva 104 de la OCDE)
	(50 °C)	
Densidad relativa:	1,2195	(Directiva 109 de la OCDE)
	(20 °C)	
Densidad:	1,2196 g/cm3	(ISO 2811-3)
	(20 °C)	
	1,1691 g/cm3	(ISO 2811-3)
	(55 °C)	
	1,2200 g/cm3	
	(15 °C)	
	1,1800 g/cm3	
	(50 °C)	
Densidad relativa de vapor (aire):	> 1	(estimado)
	(20 °C)	
	Más pesado que el aire.	

Características de las partículas

Distribución de tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Sensibilidad al impacto:
Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

Líquidos inflamables

Combustibilidad sostenida:
no determinado

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: no aplicable, el producto es un líquido

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:
En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

0,9 mm/a (UN Test C.1 (corrosivo para metales))
No es corrosivo para metales.
0,9 mm/a (UN Test C.1 (corrosivo para metales))
No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

Miscibilidad con agua:
miscible en cualquier proporción

pKA:	3,70 (20 °C)	(Directiva 112 de la OCDE)
Adsorción/agua-suelo:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(Directiva OCDE 121)
Tensión superficial:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Directiva 115 de la OCDE)
Masa molar:	46,03 g/mol	

Temperatura SAPT:
Estudio no justificado científicamente.

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Corrosión del metal:	No es corrosivo para metales.	
Formación de gases inflamables:	No es corrosivo para metales. Indicaciones:	En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

Posibilidad de descomposición lenta.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacción exotérmica. Reacciones con álcalis (bases). Reacciones con aminas. A causa de los productos de descomposición en fase gas tiene lugar una sobrepresión en los envases cerrados herméticamente.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Temperatura: > 30 °C

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
bases, metales sin revestimiento, metales no preciosos

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
monóxido de carbono

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Toxicidad destacable tras inhalción a corto plazo.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): 730 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)
CL50 rata (Por inhalación): 7,85 mg/l 4 h (ensayo BASF)
El vapor se ha ensayado.
(dérmica):No hay datos disponibles. Estudios no necesarios por razones científicas.

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

Extremadamente corrosivo! Daña la piel y los ojos.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: Corrosivo. (Directiva 404 de la OCDE)
Indicación bibliográfica.

Lesión grave /irritación en los ojos

: Estudios no necesarios por razones científicas. En este caso, son de esperar efectos similares en el ojo debido el efecto corrosivo en la piel.

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Datos experimentales/calculados:

Prueba Buehler cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de la OCDE)

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterías o con cultivos de células de mamíferos. La sustancia no presentó efectos mutagénicos en ensayos realizados con insectos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
En ensayos de larga duración realizados con ratas y ratones, en los cuales la sustancia se les suministro con la comida, no se pudo observar un efecto cancerígeno de la misma. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Corrosivo para las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.
Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.
El valor pH del producto tiene oscilaciones.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. 'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 1.240 mg/l (tasa de crecimiento), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 de la OCDE, estático)

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

CE50 (72 h) 32,64 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Parte 9, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto causa variaciones de pH en el sistema de ensayo. El resultado se basa en una muestra no neutralizada.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE10 (13 Días) 72 mg/l, lodo activado, doméstico, no adaptado (otro(a)(s), aerobio)

Toxicidad crónica peces:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) >= 100 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. El producto causa variaciones de pH en el sistema de ensayo. El resultado se basa en una muestra neutralizada. Ningún efecto en la concentración más alta analizada.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.
Estudios no necesarios por razones científicas.

organismos que viven en el suelo:
Indicación bibliográfica.

plantas terrestres:
Indicación bibliográfica.

otros no mamíferos terrestres:
DL50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Indicación bibliográfica.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (9 Días) (OCDE 301E/92/69/CEE, C.4-B) (aerobio, Desagüe de una planta de tratamiento municipal)

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ > 5 Días (50 °C, Valor pH4), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 Días (50 °C, Valor pH7), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 Días (50 °C, Valor pH9), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 9)

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Potencial de bioacumulación:
No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

12.8. Información adicional

Parámetros adicionales

Demanda química de oxígeno (DQO): 348 mg/g

Demanda biológica de oxígeno (DBO) Periodo de incubación5 Días: 86 mg/g

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.
Los residuos deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia/producto.
Disposición relacionada con el manejo de residuos: DS148:2004 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID:	UN1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

Número UN o número ID:	UN1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3, N3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Tipo de barco para aguas navegables interiores:	N
Diseño de los tanques de carga:	2
Tipo de cisterna de cargo:	3

Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID:	UN 1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número UN o número ID
Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje
Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente
Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Reglamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nombre del Producto:	Formic acid (over	Product name:	Formic acid (over

	85%)		85%)
Categoría de la contaminación:	Y	Pollution category:	Y
Tipo de buque:	3	Ship Type:	3

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Regulación Nacional: DS N°57:2021; DS N°43:2016; DS N°298:1995; DS N°148:2004.

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
H226	Líquido y vapores inflamables.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 =

Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.